

平成 2 2 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 8 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 1 ページ（表紙を除く）です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題Ⅰの解答を 1 枚目、問題Ⅱの解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題Ⅰの解答、問題Ⅱの解答であることを、必ず明記すること。

平成 2 1 年 8 月 2 0 日

問題 I 2つの列ベクトル $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^2$ が、線形独立かつ $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\| = 1$ を満たすとき、 2×2 行列 $\mathbf{A} = \mathbf{x}\mathbf{x}^T + \mathbf{y}\mathbf{y}^T$ に関する次の問に答えよ。ただし、 $\mathbf{x}^T$ は、行列 $\mathbf{x}$ の転置を表す。

Problem I Suppose that a pair of column vectors $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^2$ is linearly independent and satisfies $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\| = 1$. Answer the following questions about 2×2 matrix $\mathbf{A} = \mathbf{x}\mathbf{x}^T + \mathbf{y}\mathbf{y}^T$, where $\mathbf{x}^T$ stands for transposition of $\mathbf{x}$.

- (1) $\mathbf{A}$ は、正則であることを示せ。
Show that $\mathbf{A}$ is regular.
- (2) $\mathbf{A}$ は、対角化可能である。その理由を述べよ。
 $\mathbf{A}$ is diagonalizable. Show the reason.
- (3) $\mathbf{A}$ の固有値と固有ベクトルをすべて求めよ。
Find all eigenvalues and eigenvectors of $\mathbf{A}$.

問題 II 次の問題に答えよ。

Problem II Answer the following questions.

- (1) 次の関数の連続性を調べよ。
Examine the continuity of the following function.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1+e^{\frac{1}{x}}} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

- (2) 次の不定積分を求めよ。

Compute the following indefinite integral.

$$\int \frac{dx}{x(1+x)}$$

- (3) 次の定積分を求めよ。

Compute the following definite integral.

$$\int_0^\pi \frac{dx}{1 + \sin x}$$